

个人优势与能力底色

- 懂业务真相的前线交付者**：3 年+ NLP 算法与 AI 应用落地经验，坚持「进现场、穿透痛点、算清 ROI」，拒绝技术自嗨，善于将复杂业务断点翻译为可执行、可检验的工程系统。
- 确定性工程护栏与解耦**：深度理解大模型的概率局限与幻觉风险，擅长将「意图理解」与「数值计算」严格解耦，构建**确定性**状态机、三档合规交通灯熔断与 **Human-in-the-loop 飞书/企微审批流**，确保系统在生产环境绝对可靠。
- 跨境出海与垂直行业认知**：实操中大件家具与智能家居出海（Amazon US + Wayfair），精通 **TCPO 尾程履约精算**、**HTS 关税法规库**、**ASTM/CARB 平台合规审查**与**亚马逊 2026 AI Agent 新规**；同时深耕大健康零售《广告法》合规审查。
- AI 原生研发杠杆**：以 Claude Code、OpenAI Codex 为日常研发工具，践行 SDD（规范驱动）与 TDD（测试驱动），具备生产级 Agent Skills、高并发网关与异步多媒体管线落地经验。

工作与交付经历

独立交付 & 顾问 前置部署工程师（FDE） / AI 落地架构师

2025.08 — 至今 | 广州 / 深圳

- 跨境智能家居与大件出海 AI 运营岗位包**（Amazon US + Wayfair，客单价 \$300-\$600、年 GMV 破亿品牌）：外挂 Python **确定性 TCPO 精算引擎**（严禁大模型心算），单 SKU 履约测算从 45 分钟压缩至 **10 秒**（人效提升 **95%**）；HTS 税号 / ASTM F2057 / CARB P2 三档合规交通灯，违禁宣称 **100%** 毫秒级阻断；飞书 Human-in-the-loop 审批卡卡位亚马逊 2026 AI 新规，数据全程驻留客户内网，日常运营工时下降 **65%**。
- 企业 AI 落地赋能工作坊**：《管理者 AI 全技能训练营》覆盖 **35+** 位中高层，场景共创推演四步落地法，综合满意度 **98.6%**；Claude Code 研发效能实训（智谱 GLM-4.7 代码底座）环境配置现场跑通率 **100%**；沉淀 **20+** 组岗位级 AI 场景提案。
- 梦岭南滋补品牌全链路 AI 中枢**（30 人电商与私域团队）：前置合规防火墙实现《广告法》违禁词拦截率 **100%**、核心文案工时下降 **65%**，事实卡对齐让事实问答准确率达 **98.5%**；交付企微导购侧边栏、体质测评裂变小程序与 30 组岗位定制 Skill 包，全员实操培训落地。
- aicoming.cn 平台独立研发与运营**：企业级 AI 行业情报与生产力中枢，**24+** 款开箱即用的企业 Agent Skills 库（兼容 MCP 协议）+ 工业级元提示词编译器，情报研判工时下降 **70%**，Prompt 产出可用度 **92%**。
- 思想输出与方法论沉淀**：在 huangrenjie.com 持续输出 **15 篇** 产品沉思录长文，累计 **82.5 万字** 方法论知识工程，形成可复用的 FDE 落地方法体系。

深圳元说科技有限公司 | AI 应用开发工程师

2026.01 — 2026.07 | 广州

- Alcoming 平台 (aicoming.cn)**：独立主导 Node.js + Express 全栈架构，搭建「抓取 → DeepSeek 提纯 → MiniMax TTS 播客 → OSS 分发」自动化内容管线，内容生产效率提升 **70%**，30+ 自动化回归测试保障线上高可用。
- Sub2API 企业级 AI API 网关**：Go + Gin + Ent + PostgreSQL + Redis，多账号粘性会话、Token 级速率限制与故障自动切换，API 中转稳定性提升约 **25%**；集成微信支付 APIv3 / 支付宝 / Stripe 打通按量计费闭环，600+ 后端测试保障健壮性。
- 高考志愿填报 AI 智能体微信小程序**：独立完成需求分析、MBTI/Holland 测评设计与 AI 工作流编排直至生产上线；集成 Dify RAG 与 89 万+ 条高校录取位次数据，秒级输出 10 页深度个性化志愿决策报告，从容支撑万人并发查询。

- 跨境电商多模态智能客服 Agent 与售后调度：主导基于 Qwen2-14B 的 ReAct 智能体架构，封装订单 / 物流 / 退换货 Tool Calling 接口并前置意图分流，整合挽单话术库与退换货规则状态机；自动化工单处理率 **40%**，复杂售后平均解决时长（TTR）缩短 **60%**，常规问题解决率 **70%**、人工介入率降低 **50%**。
- 高并发直播实时交互 AI 虚拟人（B 站 2 万粉丝）：基于 Qwen1.5-14B LoRA 微调 + 4-bit 量化，Self-Instruct 清洗 5000+ 对话注入情绪感知；融合 GPT-SoVITS 声音克隆与异步流式并发，最高 **100+** 人同时在线，自然涨粉 **20,000**。
- 企业知识库问答系统（负责人，2024.02—2024.05）：基于 ChatGLM3-13B + RAG（Faiss 索引 + BM25 检索）+ LoRA 微调，vLLM 推理部署本地服务器；支持日均 **1000+** 查询，回答准确率对比基线提升 **28%**（人工评估提升 35%），平均响应缩短至 **1.2 秒**，员工使用率超 **80%**。

- 电销对话结构化抽取与 CRM 自动录入管线：设计 CoT 抽取 Prompt 与自动化校验机制，解决海量语音转写中的指代不清与幻觉问题，客户画像分类准确率从 90% 提升至 **97%**，信息覆盖率提升 **60%**。
- 高精度销售意图识别引擎（DAC 模型）：BERT Embedding + BiLSTM + Softmax 架构，深入 Bad Case 分析与对抗性数据增强，攻克含蓄拒绝、反讽等长尾样本，准确率提升至 **97%**。

- 智能问答系统信息抽取架构升级：将三元组抽取从 CRF 升级为 GlobalPointer，重构 RoBERTa-wwm + BiGRU + GlobalPointer 联合抽取架构，消除流水线误差累积；文本分类任务（10 类、50 万条）中将 BERT 替换为 ALBERT-large，经动态掩码与参数共享降低过拟合，F1-score 提升 **2%**（88% → 90%）。

专业技能

Agent 编排与知识工程：Agent Skills、MCP 协议、ReAct / Tool Calling、多模型协同编排、LangGraph / 确定性状态机、领域本体模型（Ontology）、RAG 检索增强、事实卡抗幻觉治理

AI 原生研发工具链：Claude Code、OpenAI Codex、Gemini CLI、Hermes Agent、SDD 规范驱动开发、TDD 测试驱动开发

企业系统集成与全栈交付：Python（FastAPI / Pydantic / PyTorch）、Go（Gin / Ent）、Node.js / TypeScript、Vue 3、飞书 / 企微 / 钉钉 OpenAPI、ERP / CRM 接口打通、PostgreSQL / Redis、本地 Docker / vLLM

核心落地交付能力：业务痛点穿透、PoC 敏捷验证、意图理解与数值计算解耦、三档交通灯熔断与 Human-in-the-loop 审批、流程 SOP 资产化、客户团队实操赋能

教育背景

核心课程：深度学习、自然语言处理（NLP）、计算机视觉、数字信号处理、数据结构与算法

毕业设计：基于深度学习 YOLOv3 的掌纹感兴趣区域提取

荣誉证书：校级奖学金两次、大学英语四级（CET-4，545 分）、计算机二级证书